Д11. МЛ-2026. Однозначность и выполнимость. Равносильные преобразования.

3.2.11 (1-4) Исследовать на однозначность и выполнимость ф-лу с Фг.

План: 1') сигнатура σ_F; 2') своб. перем. F (нужна ли оценка); 3) прочтение F в произв. инт. с осн.; 4) тождества; 5') д-ва.

1') $F = \forall x P(x) \to \exists x P(g(x, x))$

1. $\sigma_F = \{P; g\}$: P – 1-ке, g – 2-Фг.
2. Своб. перем. нет (F замкнута), оценка не нужна.
3. Пусть $\mathfrak{M}_0 = \langle M; \tilde{P}, \tilde{g} \rangle$, $M \neq \emptyset$,

   $\tilde{P}$: M – {И, Л} – 1-предикат на M, $\tilde{g}$: $M^2 \to M$ – 2-ф-ия на M (опред.)

   $\tilde{F}$ есть $(x)_{x \in M} \tilde{P}(x) \to (\exists x)_{x \in M} \tilde{P}(\tilde{g}(x, x))$:

"если всякий эл-т M обладает св-вом $\tilde{P}$, то

Булгакова, 305 ②

сущ. $x \in M$, для кот. эл-т $\tilde{g}(x, x)$ обладает св-вом $\tilde{P}$!!.

4. Гипотеза: F общезначима, а значит, и выполнима.

5. Д-во. Пусть $\mathfrak{M}_\sigma = \langle M; \tilde{P}, \tilde{g} \rangle$ – произв. инт.

- Если $|(x)_{x \in M} \tilde{P}(x)| = И$, то всякий эл-т M обладает св-вом $\tilde{P}$. Возьмём любой $a \in M$; $\tilde{g}(a, a) \in M$, значит $\tilde{P}(\tilde{g}(a, a)) = И$. Тогда $|(\exists x)_{x \in M} \tilde{P}(\tilde{g}(x, x))| = И$ и $|\tilde{F}| = И \to И = И$.
- Если $|(x)_{x \in M} \tilde{P}(x)| = Л$, то $|\tilde{F}| = Л - ? = И$.

Итак, $\models \tilde{F}$; т-но, F и выполнима.

2) $F = P(f(y)) \supset \exists x P(f(x))$

1. $\alpha_F = \{P; f\}$: P – 1-пс, f – 1-фс.
2. Своб. перем. y. Оценка нужна.
3. Пусть $\mathfrak{M}_\sigma = \langle M; \tilde{P}, \tilde{f} \rangle$, $M \neq \varnothing$, $\tilde{P}: M - \{И, Л\}$, $\tilde{f}: M \to M$; $\nu(y) = a$, $a \in M$.

$\tilde{F}$ есть $\tilde{P}(\tilde{f}(a)) \to (\exists x)_{x \in M} \tilde{P}(\tilde{f}(x))$:

Булахова, ③
305

!! если эл-т $\tilde{f}(a)$ обладает св-вом $\tilde{P}$, то сущ. $x \in M$, для кот. $\tilde{f}(x)$ обладает св-вом $\tilde{P}$!!.

4. Гипотеза: F общезначима, а значит, и выполнима.

5. Д-во. Пусть $\mathfrak{M}_\sigma$ – произв. инт., $\nu(y) = a$ – произв. оценка.

· Если $\tilde{P}(\tilde{f}(a)) = И$, то при $x = a$ выполнено $\tilde{P}(\tilde{f}(x)) = И$, значит $|(\exists x)_{x \in M} \tilde{P}(\tilde{f}(x))| = И$ и $|\tilde{F}| = И \to И = И$.

· Если $\tilde{P}(\tilde{f}(a)) = Л$, то $|\tilde{F}| = Л \to ? = И$.

Итак, $\models F$; ⇒, F и выполнима.

3) $F \leftrightarrows \exists X P(X) \supset P(g(y))$

1. $a_F = \{P; g\}$: P – 1-ке, g – 1-Фс.

2. Своб. перем. у. Оценка нужна.

3. Пусть $\mathfrak{M}_\sigma = \langle M, \tilde{P}, \tilde{g} \rangle$, $M \neq \varnothing$, $\tilde{P}: M \to \{И, Л\}$, $\tilde{g}: M \to M$; $\nu(y) = a$, $a \in M$.

$\tilde{F}$ есть $(\exists X)_{x \in M} \tilde{P}(X) \to \tilde{P}(\tilde{g}(a))$:

"если нек. эл-т M обладает св-вом $\tilde{P}$, то эл-т $\tilde{g}(a)$ обладает св-вом $\tilde{P}$".

4. Гипотеза: F не однозначима, но выполнима.

5. Д-во.

Не однозначима. $\mathfrak{M}_1 = \langle W; \tilde{P}, \tilde{g} \rangle$, $\tilde{P}(x)$: "$x = 0$",

$\tilde{g}(x) = x + 1$; $v(y) = 0$.

$\tilde{F}$: "если сущ. натур. число, равное 0, то $0 + 1 = 0$". $|\tilde{F}| = И \to Л = Л$, т.е. $\neq F$.

Выполнима. $\mathfrak{M}_2 = \langle W; \tilde{P}, \tilde{g} \rangle$, $\tilde{P}(x)$: "$x > 0$",

$\tilde{g}(x) = x + 1$; $v(y) = 0$.

$\tilde{F}$: "если сущ. натур. число, большее 0, то $0 + 1 > 0$". $|\tilde{F}| = И \to И = И$.

Итак, F выполнима, но не однозначима.

4) $F = P(y) \to \exists x P(f(x))$

1. $\sigma_F = \{P; f\}$: P – 1-пр, f – 1-фс.

2. Своб. перем. у. Оценка нужна.

3. Пусть $\mathfrak{M}_0 = \langle M; \tilde{P}, \tilde{f} \rangle$, $M \neq \varnothing$, $\tilde{P}: M \to \{И, Л\}$,

$\tilde{f}: M \to M$; $r(y) = a$, $a \in M$.

$\tilde{F}$ есть $\tilde{P}(a) \to (\exists X)_{X \in M} \tilde{P}(\tilde{f}(x))$:

„если эл-т a обладает св-вом $\tilde{P}$, то сущ. $X \in M$, для кот. $\tilde{f}(x)$ обладает св-вом $\tilde{P}$".

4. Гипотеза: F не обусловима, не выполнима.

5. Д-во.

<u>Не обусловима.</u> $\mathfrak{M}_1 = \langle \mathbb{N}; \tilde{P}, \tilde{f} \rangle$, $\tilde{P}(X)$: „$X = 0$",

$\tilde{f}(X) = X + 1$; $r(y) = 0$.

$\tilde{F}$: „если $0 = 0$, то сущ. натур. X, для кот. $x + 1 = 0$". $|\tilde{F}| = И \to Л = Л$ (число $x + 1$ никогда не равно 0), т.е. $\neq F$.

<u>Выполнима.</u> В той же $\mathfrak{M}_1$ возьмём $r(y) = 1$:

$\tilde{F}$: „если $1 = 0$, то ...". $|\tilde{F}| = Л \to \; ? = И$.

Итак, F выполнима, но не обусловима.

Булгакова М. ⑥

3.4.7 (1–4) С помощью равносильных преобразований привести ф-лу к ПНФ.

Законы (X не вх. своб. в C):

- выр. $\supset$ через $\neg, \vee$: $A \supset B \equiv \neg A \vee B$;
- кв. з-ны де Моргана: $\neg \forall X A \equiv \exists X \neg A$, $\neg \exists x A \equiv \forall X \neg A$;
- з-н перем. связ. перем.: $\forall x A(x) \equiv \forall y A(y)$, $\exists X A(x) \equiv \exists y A(y)$, y не вх. в $A(x)$;
- вынес. $\exists$ через $\vee$: $\exists x A(x) \vee \exists x B(x) \equiv \exists x (A(x) \vee B(x))$;
- вынес. кв.: $\forall X A(x) \vee C \equiv \forall X (A(x) \vee C)$, $\exists X A(x) \vee C \equiv \exists X (A(x) \vee C)$, $\forall x A(x) \,\&\, C \equiv \forall X (A(X) \,\&\, C)$, $\exists X A(x) \,\&\, C \equiv \exists X (A(x) \,\&\, C)$;
- з-ны $\vee, \&$: де Моргана, двойного отрицан., ком. и ас. $\vee, \&$.

Каждый переход внутри ф-лы – по т. о равносильной замене.

1) $\exists x Q(x, y) \supset (\forall x P(X) \supset \neg \exists y Q(X, y))$

$$\equiv \neg\exists x Q(x,y) \vee (\neg\forall x P(x) \vee \neg\exists y Q(x,y))$$

вын. ∃ (2 раза)

$$\equiv \forall x \neg Q(x,y) \vee (\exists x \neg P(x) \vee \forall y \neg Q(x,y))$$

кв. з-ны де Моргана

$$\equiv \forall x \neg Q(x,y) \vee (\exists x \neg P(x) \vee \forall y \neg Q(x,y))$$

перем. (3 раза)

$$\equiv \forall z \neg Q(z,y) \vee (\exists u \neg P(u) \vee \forall w \neg Q(x,w))$$

вынес. ∀, С не сод. св. z

$$\equiv \forall z \exists u (\neg Q(z,y) \vee \neg P(u) \vee \forall w \neg Q(x,w))$$

вынес. ∃, не сод. св. u

$$\equiv \forall z \exists u \forall w (\neg Q(z,y) \vee \neg P(u) \vee \neg Q(x,w))$$

вынес. ∀, не сод. св. w

Перем. обязательно: y своб. в $\neg Q(x,y)$, а x своб. в $\neg\exists y Q(x,y)$. Без него вынесенные ∀x и ∀y свяжем бы эти своб. вхождения.

Ответ: $\forall z \exists u \forall w (\neg Q(z,y) \vee \neg P(u) \vee \neg Q(x,w))$

2) $\forall x Q(x,y) \to (\exists y P(y) \to \exists z R(z,y))$

⑧ Булгакова 305

$\equiv \neg\forall x Q(x,y) \vee (\neg\exists y P(y) \vee \neg\exists z R(y,z))$

выр. $\supset$ (2 раза)

$\equiv \exists x \neg Q(x,y) \vee (\forall y \neg P(y) \vee \exists z R(y,z))$

кв. з-ны де Моргана

$\equiv \exists x \neg Q(x,y) \vee (\forall u \neg P(u) \vee \exists z R(y,z))$

перем. (у своб. в др. частях)

$\equiv \exists x \neg Q(x,y) \vee (\forall u \neg P(u) \vee \exists z R(y,z))$

вынес. $\exists$, не сод. св. x

$\equiv \exists x \forall u (\neg Q(x,y) \vee \neg P(u) \vee \exists z R(y,z))$

вынес. $\forall$, не сод. св. u

$\equiv \exists x \forall u \exists z (\neg Q(x,y) \vee \neg P(u) \vee R(y,z))$

вынес. $\forall$, не сод. св. z

ПСФ: $\exists x \forall u \exists z (\neg Q(x,y) \vee \neg P(u) \vee R(y,z))$

3) $(\exists x P(x) \vee \forall x Q(x)) \;\&\; S(y) \supset \forall x R(x)$

$\equiv (\exists x P(x) \vee \forall x Q(x)) \;\&\; (\neg S(y) \vee \forall x R(x))$

выр. $\supset$

$\equiv (\exists x P(x) \vee \forall x Q(x)) \;\&\; (\neg S(y) \vee \forall u R(u))$

перем. (2 раза)

Булгакова ⑨

$\equiv \exists x(P(x) \vee \forall z Q(z)) \;\&\; \forall y(\neg S(y) \vee R(y))$

вынес. $\exists$, $\forall$ теряю $\vee$

$\equiv \exists x \forall z(P(x) \vee Q(y)) \;\&\; \forall y(\neg S(y) \vee R(y))$

вынес. $\forall$, не сод. св. y

$\equiv \exists x \forall y((P(x) \vee Q(y)) \;\&\; (\neg S(y) \vee R(y)))$

вынес. $\exists, \forall$ теряю $\&$

$\equiv \exists x \forall y((P(x) \vee Q(y)) \;\&\; (\neg S(y) \vee R(y)))$

вынес. $\forall$, не сод. св. y

Итог: $\exists x \forall y((P(x) \vee Q(z)) \;\&\; (\neg S(y) \vee R(y)))$

4) $\exists x(R(x) \to Q(x)) \to (\forall x R(x) \to \exists x Q(x))$

$\equiv \exists x(R(x) \to Q(x)) \vee (\neg \forall x R(x) \vee \exists x Q(x))$

выр. $\to$ (2 раза)

$\equiv \forall x(\neg R(x) \vee Q(x)) \vee (\exists x \neg R(x) \vee \exists x Q(x))$

кв. з-ны де Моргана

$\equiv \forall x(\neg R(x) \vee Q(x)) \vee \exists x(\neg R(x) \vee Q(x))$

вынес. $\exists$ теряю $\vee$

$\equiv \forall x(\neg R(x) \vee Q(x)) \vee \exists x(\neg R(x) \vee Q(x))$

выр. $\to$

$\equiv \forall x(R(x) \;\&\; \neg Q(x)) \vee \exists x(\neg R(x) \vee Q(x))$

де Моргана, двойн. отр.

$\equiv \forall x(R(x) \;\&\; \neg Q(x)) \vee \exists y(\neg R(y) \vee Q(y))$

перем.

Булгакова, 305 10

$$\equiv \forall x((P(x) \& \neg Q(x)) \vee \exists y(\neg P(y) \vee Q(y)))$$

вынес. $\forall$, не сод. св. x

$$\equiv \forall x \exists y((P(x) \& \neg Q(x)) \vee (\neg P(y) \vee Q(y)))$$

вынес. $\exists$, не сод. св. y

Ф: $\forall x \exists y((P(x) \& \neg Q(x)) \vee \neg P(y) \vee Q(y))$